EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

La suite $\int_0^{+\infty} \sin(nt)/(nt + t^2)\,dt$ (CCINP)

Vérifier que la suite de terme général $u_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(nt)}{nt + t^2}\,dt$ est bien définie et étudier sa convergence.